

石英股份： 半导体&光伏，结构升级迎景气

分析师及联系人

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • 范超 | • 李金宝 |
| (8621)61118709 | (8621)61118709 |
| fanchao@cjsc.com.cn | lijb2@cjsc.com.cn |
| 执业证书编号： | 执业证书编号： |
| S0490513080001 | S0490516040002 |

石英股份(603688)

半导体&光伏，结构升级迎景气

● 国内石英材料的龙头

石英玻璃具有优良耐高温性能，低热膨胀，极佳光谱特性，以及良好耐酸、电绝缘等，被成为“玻璃王”，广泛用于民用照明、电子半导体、光纤、光伏等领域，全球市场超 200 亿。公司是国内龙头，产业链较长，覆盖上游石英砂提纯，中游石英材料以及下游深加工产品。在技术突破下，公司不断向半导体、光纤等领域突破，结构性增长加速。

● 光纤半导体：国产替代加速，步入收获期

国内 5G 建设、新基建加速推动下，国内消费电子及半导体建设迎来 1-2 年确定性高景气，进而拉动晶圆等材料需求迎加速释放。石英材料（片、环、板、法兰、刻槽舟、扩散炉管）是晶圆生产过程中不可或缺辅材，且是耗材，因此需求高景气确立且可持续。

公司 3 大核心优势：1、公司 2019 年底顺利通过 TEL 扩散（高温）产品认证，成为全球第 3 家、国内首家通过 TEL 高温扩散领域认证原材料供应商，同时于 2020H2 通过美国 Lam 刻蚀认证。基于此，公司步入全球供应商渠道，有效市场空间加速扩容。2、电子领域石英材料生产对石英砂纯度提出更高要求，而公司是国内唯一具备批量提纯高纯砂企业，产业链成本优势突出。3、公司技术优势突出，相比国外产品具备性价比优势，在国内半导体石英材料进口替代大背景下公司抢占行业制高点，并引领产业大变革。

光纤领域业务更多受政策驱动，当前 5G 建设开启需求迎来高景气。石英套管和石英靶棒是光纤生产过程中重要支撑材料，中期 1-3 年高增长确定。公司作为行业龙头，过往客户如信越光纤、亨通光电、中天科技等粘性较强，未来有望凭借高品质重获量价齐升。

● 光伏：装机景气驱动硅坩埚需求高增长

在下游需求升级下，国内市场对高纯石英砂需求快速增长。而公司石英砂提纯技术已较成熟，且当下仍在积极寻找规模扩张。同时公司近年加大石英砂对外销售，且已成为规模和利润重要增长极。同时，双碳战略推动下，2021-2022 年新增装机有望保持 20% 以上增速且未来 1-3 年可持续；同时工艺降本之下，中期主流光伏组件厂将从 P 型转化为 N 型单晶，拉动石英坩埚消耗需求空间翻倍增长，进而驱动公司坩埚业务重回高增长。

● 光源：结构升级提供增长点

传统民用光源是公司早期拳头领域，上市前收入占比曾超 80%。近年，在 LED 替代冲击下市场有一定承压，公司积极寻求新突破，不断加大在特种光源领域（生长灯、固化灯、UV 杀菌灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯）的布局，进而带来新的市场增长点。

● 行业高景气&公司扩产能，增长步入快车道

积极进行自身产品结构大优化之外，公司也在积极进行产能扩张以拥抱产业高景气。6000 吨/年电子级石英产品项目、2 万吨/年高纯石英砂预计在 2021 年全面投产。预计公司 2021-2022 年归属净利润 2.5、4.6 亿元，对应 PE 为 46、25 倍，买入评级。

风险提示：

1. 产能投放进度较为缓慢；
2. 5G 建设进度较为缓慢。

报告日期	2021-08-22
公司研究	深度报告
评级	买入 维持
当前股价(元)	32.45

公司基本数据

总股本(万股)	35,297
流通 A 股/B 股(万股)	35,297/0
资产负债率	10.48%
每股净资产(元)	5.63
市盈率(当前)	63.82
市净率(当前)	5.71
12 个月内最高/最低价(元)	36.77/16.36

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《换甲蛻鳞跃阔海 云深天高纵翅飞》2016-07-10
- 《牵手武汉鑫友泰光电布局高端市场再落一棋》2016-07-06
- 《半导体风口催化，关注领域石英材料标的——石英股份》2016-06-28

目录

国内石英材料的龙头.....	6
行业：新型玻璃，超 200 亿市场高景气.....	6
公司：行业龙头，成长新元年	7
国内外主导企业对比简析.....	10
光纤半导体：国产替代加速，步入收获期.....	13
半导体：国产替代升级，资质+技术奠定护城河	13
半导体产业长景气确立.....	13
公司获得认证，资质壁垒突出，红利收割期	15
资源禀赋积淀，技术优势护航	16
光纤：国内 5G 长景气，把持棒需求再扩张.....	20
光伏：装机景气驱动硅坩埚需求高增长	21
碳中和顶层设计下，装机长景气开启.....	21
坩埚需求回升 VS 单晶加速渗透，公司再次抢制高点	21
高纯石英砂提纯技术成熟，外销快速放量.....	23
光源：结构升级提供增长点	24
传统民品需求基本稳定	24
特种光源需求加速，新领域的边界再扩张.....	24
行业高景气&公司扩产能，增长步入快车道	26

图表目录

图 1：我国石英材料发展历史	6
图 2：石英材料从产业链的参与主体划分	7
图 3：公司股权结构	8
图 4：公司发展历史	8
图 5：石英材料的产业链梳理	8
图 6：公司产品的产业链	8
图 7：公司历年的收入和增速（亿元）	9
图 8：公司历年的归属净利润及同比（亿元）	9
图 9：公司分产品销售情况（亿元）	9
图 10：公司分领域销售的毛利率	9
图 11：公司分领域销售（亿元）	10
图 12：公司分领域的毛利率	10
图 13：公司分市场的销售情况（亿元）	10
图 14：公司分市场的销售毛利率	10
图 15：未来几年我国 5G 手机出货情况预测	13
图 16：中国 5G 创造经济及社会价值有望引领全球	13
图 17：全球半导体材料市场规模及增长	14
图 18：全球半导体材料市场规模（亿美元）	14
图 19：半导体领域分产品市场规模	14
图 20：全球半导体材料市场区域格局：大陆占比提升明显	14
图 21：全球半导体产业分工情况	14
图 22：全球半导体产业细分领域增加值国家地区分布情况	14
图 23：常见的半导体领域石英产品	15
图 24：半导体生产中石英材料消耗结构	15
图 25：石英股份光纤及半导体领域的收入及同比情况（亿元）	16
图 26：石英股份光纤及半导体领域的毛利率	16
图 27：高纯石英砂的产业链结构	17
图 28：高纯石英砂的下游应用领域主要是半导体和光纤	17
图 29：全球高纯石英原料的储量（万吨）	18
图 30：全球高纯石英砂产能（万吨）	18
图 31：我国高纯石英砂产能情况（万吨）	18
图 32：我国历年进口高纯石英砂的数量和单价（万吨，万美元/吨）	18
图 33：我国光纤产量（万芯千米）	20
图 34：长飞光纤公司的光纤及光纤预制棒收入及毛利率（亿元）	20
图 35：全球新增光伏装机（GW）	21
图 36：我国新增光伏装机容量（万千瓦）	21
图 37：公司光伏领域的销售及同比（亿元）	22
图 38：公司在光伏领域的产品毛利率	22
图 39：单晶石英坩埚	22
图 40：多晶石英坩埚	22

图 41：单晶坩埚和多晶坩埚的对比.....	23
图 42：公司光源产品的收入及同比情况（亿元）	24
图 43：光源领域的产品毛利率.....	24
图 44：公司传统光源领域的石英管.....	25
图 45：公司在特种光源领域的石英材料应用	25
表 1：石英玻璃的主要特殊性能	6
表 2：石英材料全球竞争格局剖析.....	10
表 3：2020 年半导体设备厂商销售量排行榜（百万美元）	16
表 4：高纯石英砂的分类	17
表 5：2019 年全球主要国家高纯石英石储量（万吨）	17
表 6：石英股份近年石英石和石英砂的采购情况.....	18
表 7：石英股份的高纯石英砂品味情况	19
表 8：国内和国外在高纯石英砂方面的差异对比.....	19
表 9：石英材料的两种制备方法	19
表 10：全球主要国家/地区季度装机预测（GW）	21
表 11：单晶石英坩埚和多晶石英坩埚的对比	22
表 12：公司高纯石英砂的近年销售情况（吨）	23
表 13：公司分产品的销量与价格	26
表 14：公司资本开支（万元）	26

国内石英材料的龙头

行业：新型玻璃，超 200 亿市场高景气

石英玻璃是以二氧化硅（SiO₂）单一组分构成的特种工业技术玻璃。石英玻璃分为透明和不透明两种，透明石英玻璃又可分为普通石英玻璃、高纯石英玻璃和掺杂石英玻璃。普通石英玻璃是用天然水晶或硅石作原料经高温熔制而成，SiO₂ 含量在 99.95% 以上。高纯石英玻璃则使用无机或有机含硅的液体化合物(如四氯化硅)经火焰水解合成工艺制成，称为合成石英玻璃，SiO₂ 含量在 99.999% 以上。除常用透明石英玻璃外，另一类就是不透明石英玻璃，是以脉石英、石英砂为原料经高温熔制而成，含 SiO₂ 在 99.5% 以上。石英玻璃由于具有优良的耐高温性能，低热膨胀，极佳光谱特性，以及良好耐酸、电绝缘等等，被成为“玻璃王”。

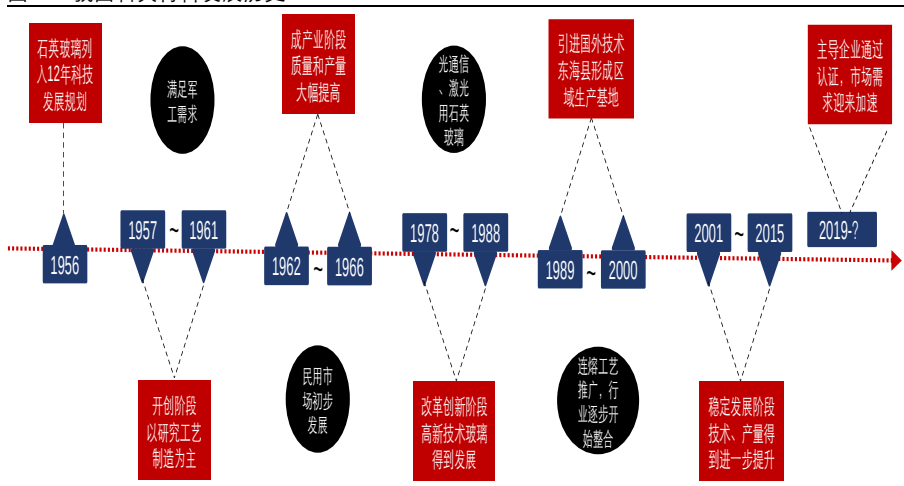
表 1：石英玻璃的主要特殊性能

性能	描述
1 耐温性	1100~1200度，比普通玻璃高800℃；
2 热膨胀系数	仅为5.5×10-7/℃，相当于普通玻璃的1/20，理论上可以到零膨胀；
3 电绝缘性	20℃时电阻率为1018Ω/cm，绝缘强度为250kV /cm
4 真空度	可达10~6Pa
5 化学性能	化学稳定性好，除氢氟酸外，不溶于其他任何酸
6 透光性	具有极佳透光性能，紫外线、可见光、红外线等都可良好地透过；

资料来源：公司公告，长江证券研究所

石英玻璃在国外已有 160 多年历史，上个世纪 50 年代随着半导体技术和新型电光源的发展（急需大量石英玻璃），石英玻璃才迅速发展起来。在我国，石英玻璃工业是以军工起家，为两弹一机等军工项目试制了很多军工产品，1985 年首批下放，由企业自由订价，走向市场经济。1991 以后，主导企业大力发展连熔工艺，产品可用于电光源工业，也可以用于半导体工业。目前，我国石英材料从生产工艺和产品结构都取得较大突破，主导企业也纷纷走向全球市场。

图 1：我国石英材料发展历史

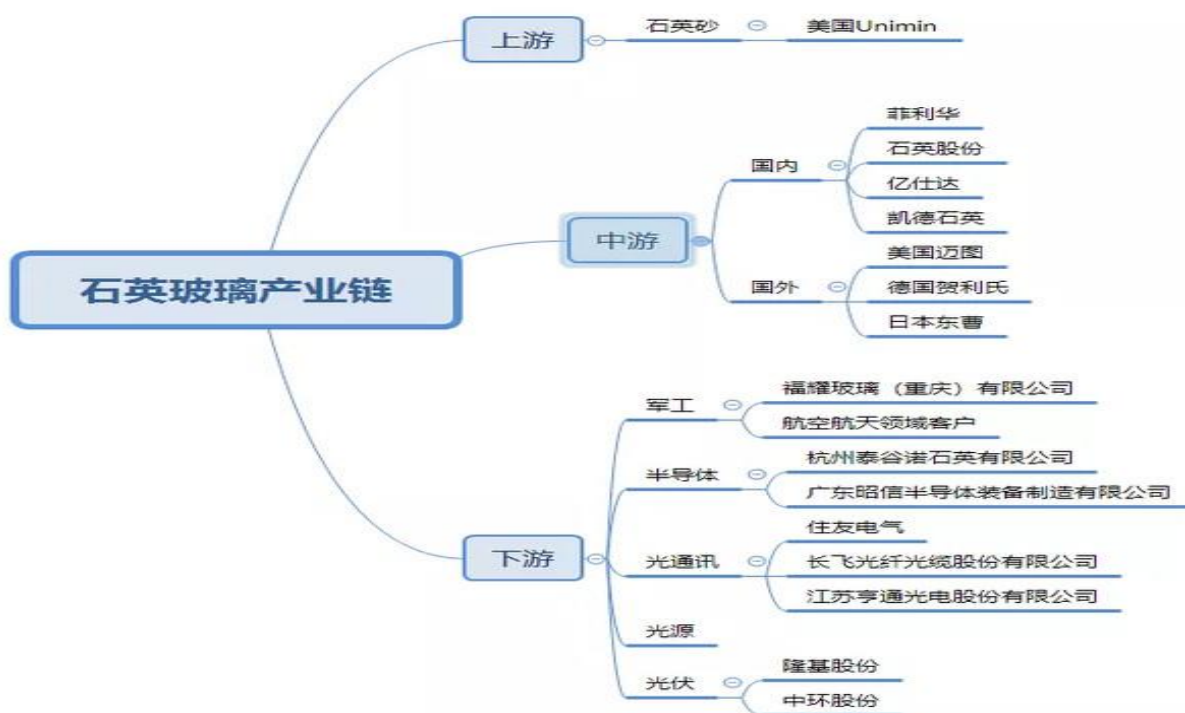


资料来源：中国玻璃协会，石英股份招股说明书，长江证券研究所

从应用来看，石英材料广泛用于民用照明、电子半导体、光纤、光伏等领域。根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会石英专业委员会的报告，2015 年全球石英行业规模超过 200 亿元，其中应用于半导体行业的占比 45.36%，应用于光通讯领域占比 16.20%，高端石英制品在半导体、光纤领域的应用合计占比高达 61.56%；考虑到近年市场应用领域和细分行业景气度持续提升，预计全球石英材料市场空间应该超过 200 亿元。

产业链参与主体结构看：1、上游：主要为原材料石英砂供应商，国内原材料主要供应商为东海恒泰石英光电（菲利华的供应商）、石英股份等，国外原材料供应商为美国 Unimin。2、中游：为石英材料生产者，包括菲力华、石英股份、凯德石英、亿仕达；3、下游：为石英材料应用企业，主要为军工类、半导体类、光通讯类、光源和光伏类企业。

图 2：石英材料从产业链的参与主体划分

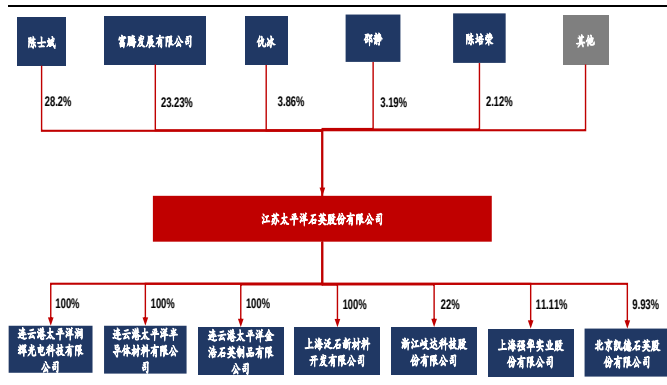


资料来源：公司公告梳理，长江证券研究所

公司：行业龙头，成长新元年

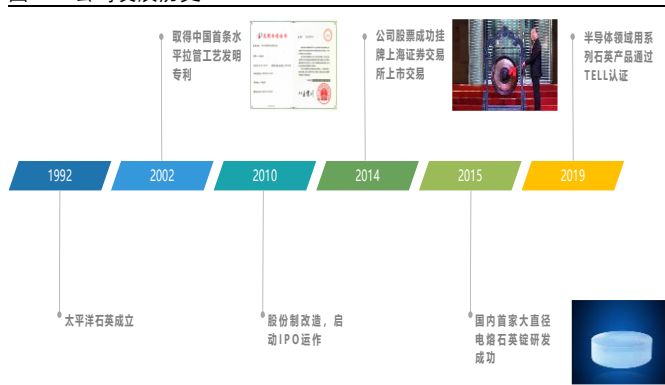
公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域。公司于 1999 年成立，2014 年 10 月登陆上交所。从股权结构图来看，公司实际控制人为陈士斌，持股比例为 28.2%。

图 3：公司股权结构



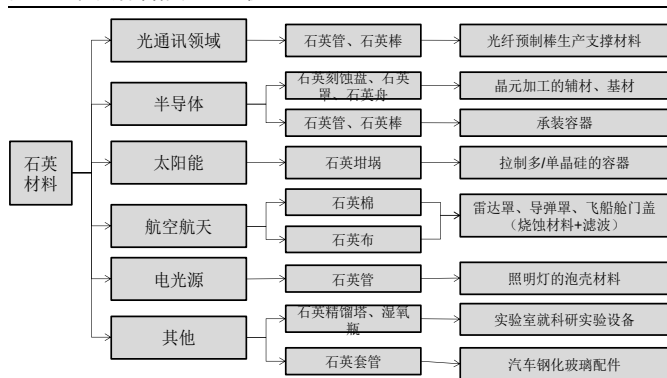
资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 4：公司发展历史



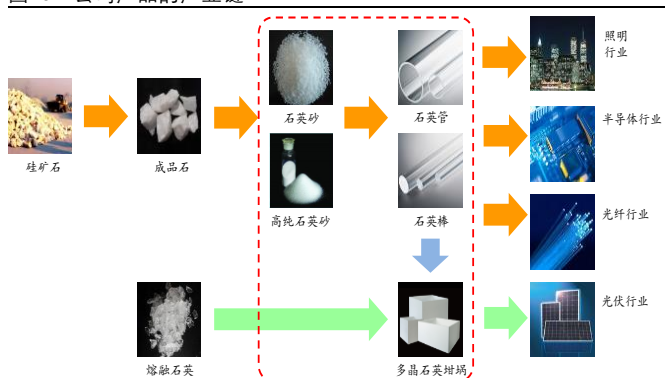
资料来源：公司公告，公司官网，长江证券研究所

图 5：石英材料的产业链梳理



资料来源：公司公告梳理，长江证券研究所

图 6：公司产品的产业链



资料来源：公司公告，公司官网，长江证券研究所

发展阶段梳理

公司发展可分为三个阶段：

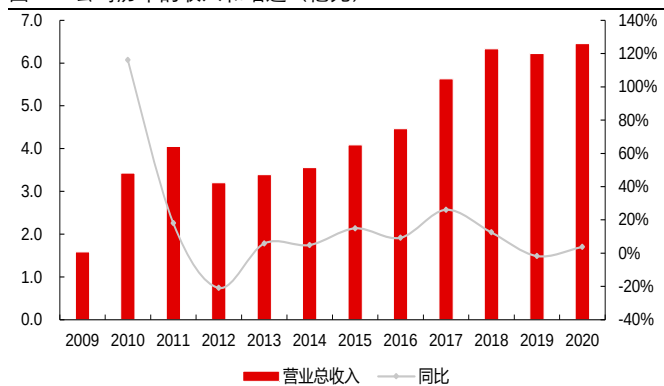
- 1、2011 年之前：公司所处市场相对较为景气，石英管和石英砂业务均迎来较快增长。
- 2、2012-2014 年：公司增长相对较为平缓，主要是光伏行业退补影响，石英砂业务大幅下滑，石英管业务增长也相对放缓。
- 3、2015 年至今：公司增长明显提速，主要是随着公司在半导体等领域通过了全球认证，订单和业绩获得明显增长。

当前来看，2020 年公司营业收入 6.46 亿元，同比增长 3.73%，归属净利润 1.88 亿元，同比增长 15.3%。

经营财务简析

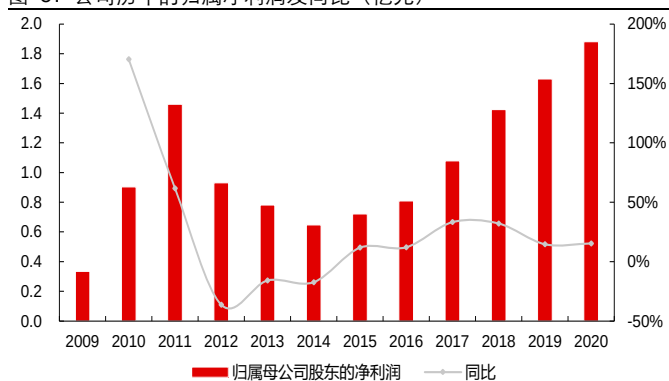
近 4 年来，公司收入规模明显较前期步入新台阶，同时产品结构也不断进行优化调整。2020 年，在疫情影响出口的背景下，公司实现收入比增长 3.73%。产品结构优化调整在利润端表现更为明显，过去 5 年公司业绩同比基本都维持两位数增长。

图 7：公司历年的收入和增速（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

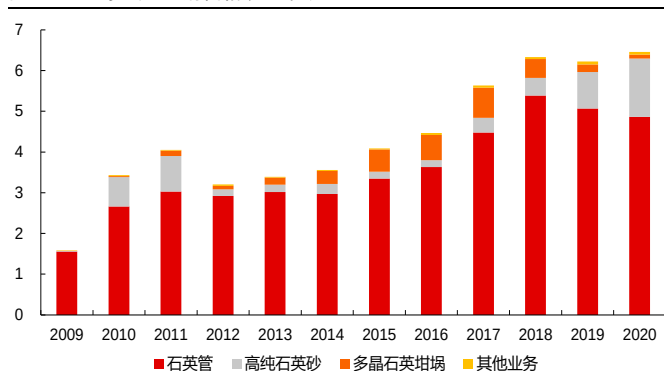
图 8：公司历年的归属净利润及同比（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

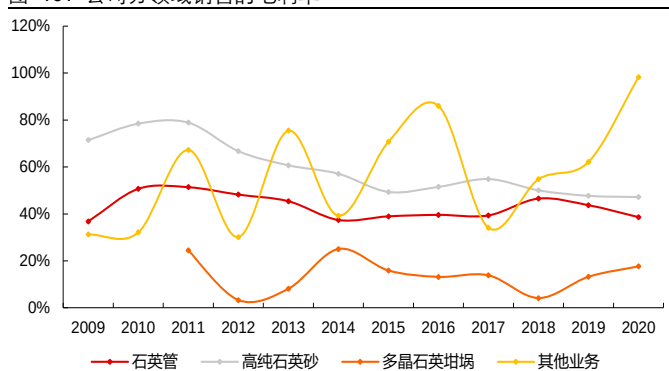
从分产品来看：公司产品结构历史维度看存在一定变化调整，更多是在不同市场环境之下进行了灵活销售策略调整。2018-2020 年来看，石英管收入整体有一定波动（2017-2018 年光纤半导体石英管增长非常迅速，2018 年实现收入超过传统光源业务，传统光源业务出现下降；2019-2020 年光纤半导体收入下降主要是光纤业务出现下滑）；高纯石英砂销售有较为明显的持续增长，2016 年销售不到 2000 万，2020 年已经达到 1.4 亿元，占比总收入比重达到 22%。同时，过往来看，高纯石英砂的毛利率一直高于石英管，历史常年在 45%以上，2020 年为 47%。

图 9：公司分产品销售情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

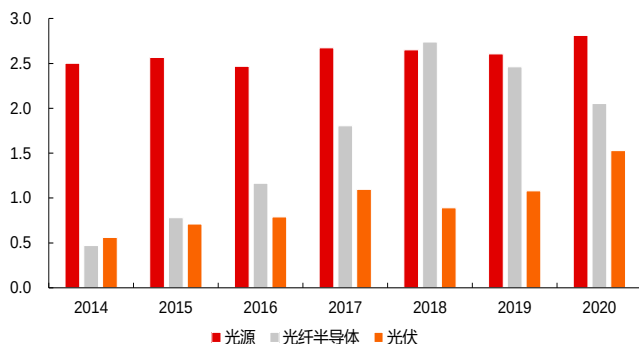
图 10：公司分领域销售的毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

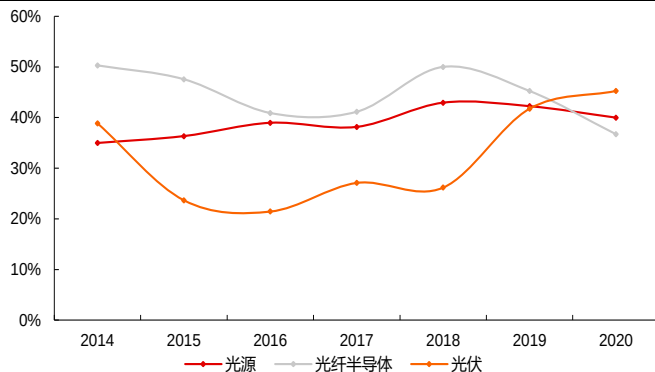
分领域来看：公司产品主要面向光源、光纤半导体、光伏三大领域；其中光源领域是公司传统主打市场，不过收入基本保持稳定为主；而光纤半导体和光伏市场发展相对较快，2020 年来看，光源、光纤半导体、光伏三者收入占比分别为 44%、32%、24%。毛利率来看，光伏领域毛利率整体较为稳定且在结构性优化之下有小幅提升；而光纤及半导体毛利率整体较高，但是 2018-2020 年有小幅下降；光伏领域毛利率历史上波动较大，更多是跟随市场景气度动态调整；2020 年看，光源、光纤半导体、光伏三者的毛利率分别为 40%、37%、45%。

图 11：公司分领域销售（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

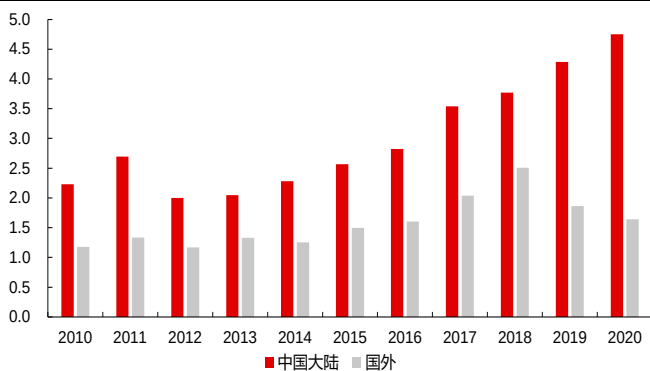
图 12：公司分领域的毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

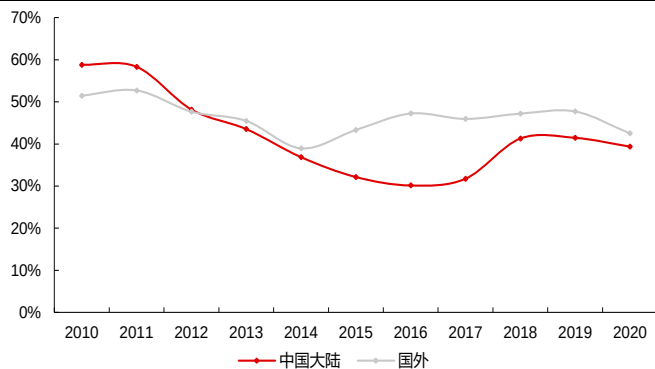
分市场来看：公司销售国内市场为主，也有部分出口。海外销售主要面向日本、韩国及欧洲，以美元结算。2020 年来看，内销占比为 74%。盈利能力来看，出口市场毛利率高于国内，2020 年内销毛利率为 39.4%，出口市场毛利率为 42.5%。

图 13：公司分市场的销售情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 14：公司分市场的销售毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

国内外主导企业对比简析

从竞争格局来看，国内外均有一些具备较强竞争力企业；如国外市场，美国迈图、德国 Heraeus（贺利氏）、日本 Tosoh（东曹）等；国内有菲利华、石英股份等企业均存在较突出竞争地位。从应用领域看，由于我国大多数企业尚未掌握高纯石英砂生产技术、精细加工石英制品生产工艺等核心技术，我国生产石英制品大多为中低端石英产品，国内半导体、光纤、光伏行业所需要高质量石英制品目前主要从美国、欧洲、日本等发达国家高价进口。近年来，随着国内领军石英企业技术进步、工艺革新，我国石英企业正向高端市场迈进，石英产品结构进一步优化升级，高端石英材料国产替代进口进程加快。

表 2：石英材料全球竞争格局剖析

	公司名称	公司简介	产品性能/工艺介绍	应用领域
全球	美国 Momentive（迈图）	迈图高新材料集团的石英业务分部，是全球最大的有机硅和有机硅衍生产品生产厂商之一，也是开发和制造石英和特种陶瓷产品的全球领导者。主要供给欧洲 GE 照明市场，国内市场占有率较少。	采用电熔工艺可生产大规模的石英锭，生产效率高、生产规格大（具有耐热性、耐湿性、阻燃性、耐候性和介电性）	航空航天、农业、电器、汽车、建筑、电子、家具陈设、医疗保健、工业、照明、包装、半导体电

		2020 年营业收入为 3.76 亿美元，同比上涨 22.18%		信、轮胎、运输和水净化
德国 Heraeus (贺利氏)	成立于 1902 年，拥有近 30 家石英制品厂，分布于德国、美国、中国、日本等地。	采用电熔、气熔工艺生产半导体用石英玻璃材料，高纯度、高几何性能、不含羟基离子等		半导体、光学、光纤通讯等领域
日本 (东曹)	成立 1935 年，是全球性化工企业，以提供天然和合成石英以及熔融石英著称。产品包括电解二氧化锰、特种聚合物、精细化学品、科学仪器和薄膜材料	采用电熔、气熔工艺，产品气泡含量少，在不透明石英产品方面有独特优势。（高纯度、低铝量、优异的红外线阻隔性能）		半导体、光学等领域、化学、太阳能制造
德国 Qsil	成立于 1992 年，公司成立时间不长，凭借在价格上优势几年来发展迅速。QSIL 是熔融石英产品的领先生产商，其产品从德国和荷兰工厂广泛供应到全球。QSIL 材料已获得领先 OEM 认证	在半导体用环状石英玻璃材料方面有独特工艺，生产效率高，生产成本相对较低（高纯度、高耐受性、耐热性、高抗热震性）		半导体、太阳能、照明、化学、电子
美国 Unimin (尤尼明)	公司成立于 1970 年，是全球最大高纯石英砂制造商	在高纯石英砂方面领先技术优势和品质，全球高纯石英砂份额高达 90%		半导体等领域、太阳能、照明等
法国圣戈班	产品主要为捻纱、无捻粗纱、短切纤维、纤维棉、纤维毡和纤维砖等（Saint-Gobain Quartz 是 Saint-Gobain 集团的一个业务部门；	最高规格石英玻璃纤维产品 SiO ₂ 含量>99.99%，利用高性能浸润剂能使纤维在 1000°C 以上时仍保持良好性能		航空航天等、铁路、半导体、太阳能
Maruwa	以陶瓷材料技术为核心，业务拓展至陶瓷、电子元器件/器件、石英玻璃、LED 照明四大领域	主要产品：半导体、化合物半导体领域、光纤领域高纯度、高精度石英玻璃部件。		半导体、光纤等
菲利华	成立于 1966 年，为国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证企业，2020 年收入为 8.64 亿	采用气熔工艺生产半导体用石英材料，气泡含量少，利用率高，质量稳定。		偏上游，光通讯、半导体、航空航天等领域
石英股份	公司于 1999 年成立，产品有高纯石英砂、石英管（棒）、大口径石英扩散管、石英筒、石英锭、石英板等。2020 年收入 6.46 亿元	石英管制造技术在国内领先；全球少数几个可量产高纯石英砂公司之一，但质量与尤尼明仍有差距		传统照明，石英加工商、半导体、光伏行业、特种光源、照明等领域
连云港国伦石英	公司成立于 2003 年，位于江苏省东海县，拥有国内外先进的石英拉管及拉棒设备，自主生产各类口径石英管及各规格石英棒	产品有：高纯度石英管、大口径石英管、滤紫外石英管、大口径石英管、乳白石英管、石英棒、石英片/石英板；提供晶片扩散用石英舟、立式石英舟、石英笼舟、石英钟罩、石英保温筒、石英法兰		半导体、化学、电光源等领域
国内 北京金格兰石英	公司为中国建筑材料科学研究院控股的中日合资公司，公司主体由建材院石英与特种玻璃研究所的生产部分组成。	主导产品为光纤、电子半导体及集成电路行业所用各类石英玻璃及特殊玻璃制品、各类光学石英玻璃、电光源用石英玻璃及各种石英玻璃仪器、器皿等		光通讯领域
锦州新世纪石英	公司位于辽宁省锦州，始建于 1992 年，产品出口到美洲、欧洲、亚洲（日本、韩国、台湾新加坡等）多个国家和地区	采用连熔法、电熔两步法、气炼电熔法等工艺生产透明石英玻璃及各种石英玻璃仪器，以及多种石英加热器，石英卤素灯等加热器		电光源、科学仪器及电加热、半导体等领域
亿仕达	产品主要为石英锭、石英棒、石英坩埚、不透明石英管、红外石英加热灯等	采用连熔法(生产透明石英玻璃管、乳白石英玻璃管)、旋转法(生产乳白石英玻璃制品)、气炼法(生产石英砵、石英片)等多种工艺；还生产红外石英加热灯，应用在烘烤、干燥、烤漆及家电领域		光通讯、半导体、电光源、光伏等、航空航天、国防科技

凯德石英	产品主要为石英仪器、石英管道、石英舟等。公司有 20 多年历史的石英产品加工企业, 2020 年收入为 1.64 亿元	热加工适应能力突出	半导体、航空航天、化工、光伏太阳能
路博石英	目前主要产品为太阳能用石英坩埚及电子级石英坩埚。2017 年收入为 4244 万元;	主要产品有: 太阳能石英坩埚、半导体石英坩埚、水晶钵	光伏、半导体等、化学工业、光学和光源工业
久智光电	位于河北廊坊, 产品主要为石英管、石英坩埚、石英管套等, 前身是北京 605 厂——中国最早从事高品质石英研发与制造企业, 传承超 60 多年	全球衬管和套管三大制造厂商之一 (获得“一种低羟基大直径大长度实心石英坩埚的制备方法”的发明专利证书)	光通讯、电光源等 (微电子、光通信、激光光电等领域)
鑫友泰	公司位于潜江市工业园, 占地 33000 平方米, 是潜江市引进的高科技企业。致力于光电新材料的研制和生产, 产品主要为石英纤维、石英玻壳、石英棒、石英管等	石英玻璃纤维及制品 (包括石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管、石英玻璃纤维带、石英玻璃纤维棉、石英玻璃棉毡等); 石英玻璃及制品 (包括石英玻璃管、石英玻璃棒、石英玻璃法兰、石英玻璃筒、石英玻璃钟罩等); 特种电光源用石英玻璃壳	航空航天、光通讯、半导体、电光源等
瑞普石英制品	石英及石英制品的专业生产商, 成立于 2000 年	可生产透明石英管、白色熔融石英管、无臭氧石英管、紫外线阻隔器石英玻璃管。还生产单端异型紫外线杀菌灯、金卤灯、高压钠灯、触摸式高压钠灯等	
连云港东鑫石英	2005 年成立于东海县, 产品有透明石英玻璃管、滤紫外线石英玻璃管、低羟基石英玻璃管、乳白石英玻璃管、石英玻璃棒、石英玻璃片及其他特种用途石英制品等	公司对石英玻璃管深加工, 有切割、烧口、封口、弯曲、磨砂、异形等, 工艺技术精湛, 在同行业具有较高水平	电光源、半导体、电加热、红外加热、光学通讯、化工等领域

资料来源: Wind, 各公司官网, 长江证券研究所

光纤半导体：国产替代加速，步入收获期

半导体：国产替代升级，资质+技术奠定护城河

半导体产业长景气确立

半导体行业景气确定，2021 年国内行业增速有望达到 20%+。根据国际技术经济研究所（IITE）预计，国产替代仍旧是 2021 年国内半导体产业发展主线，并且会加速在重点产品领域和基础环节的上下游产业链协同攻关。美国对华为的打压将在 2021 年迎来一段缓和期，预计华为在 2021 年将能部分恢复和台积电、高通、联发科等国际供应链伙伴在非先进技术和产品层面的合作。此外国内 5G、新能源汽车等新基建市场将会进一步提升渗透率，带动国内半导体产业在通信及射频器件、消费电子、功率半导体、汽车半导体等方面加速发展。国内半导体 2021 全年实现 20%以上增速应该是大概率事件。

图 15：未来几年我国 5G 手机出货情况预测



资料来源：中国产业信息网，长江证券研究所

图 16：中国 5G 创造经济及社会价值有望引领全球

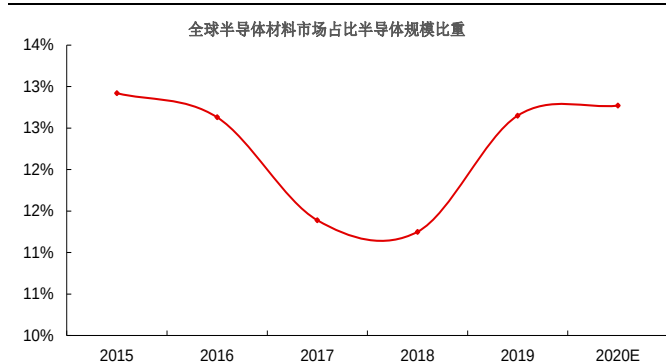


资料来源：艾媒咨询，长江证券研究所

半导体材料是半导体行业的重要上游行业，全球生产重心向中国转移。2020 年全球半导体材料市场规模约占全球半导体产业总规模的 12.77%。根据 Maximize Market Research 数据，2019 年全球半导体材料显著向中国台湾地区、韩国、中国大陆转移，市场份额呈现阶梯式上升。中国台湾地区从 18.1% 上升至 21.75%，韩国从 13.1% 上升至 16.94%，中国大陆从 6.4% 上升至 16.67%，上升最为显著，而日本、北美、欧洲等地区市场份额显著下降。

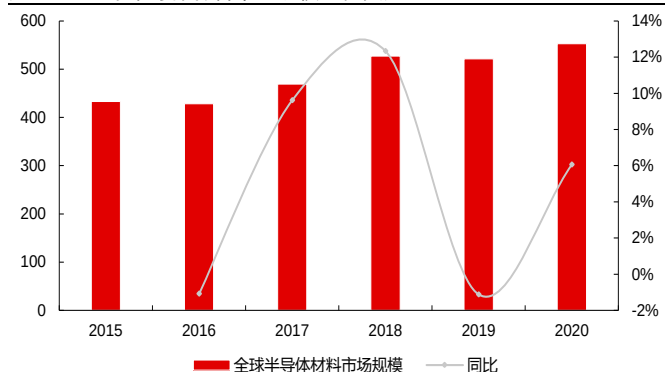
晶圆生产是关键，前端占比半导体材料市场空间超 60%，市场空间约 350 亿美元。半导体材料是生产集成电路、光电子器件等的重要材料，主要用于 IC 制造和 IC 封装环节中。国际半导体产业协会 (SEMI) 的数据显示，2020 年全球半导体市场规模达到 553 亿美元，同比增长 4.9%，超过 2018 年 529 亿美元，创下新高。同时，从结构来看，349 亿美元是前端晶圆制造材料，占半导体材料市场规模 63%，剩下 204 亿美元是后端半导体封装材料，且制造材料占比逐年提升。

图 17：全球半导体材料市场规模及增长



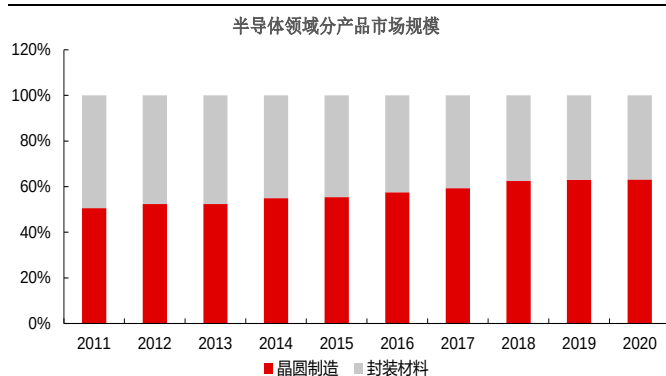
资料来源：SEMI，长江证券研究所

图 18：全球半导体材料市场规模（亿美元）



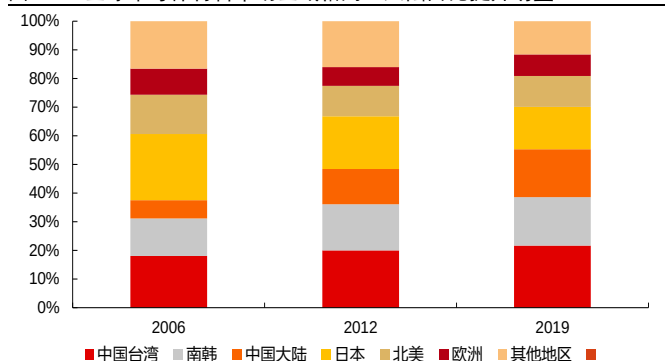
资料来源：SEMI，长江证券研究所

图 19：半导体领域分产品市场规模



资料来源：SEMI，长江证券研究所

图 20：全球半导体材料市场区域格局：大陆占比提升明显



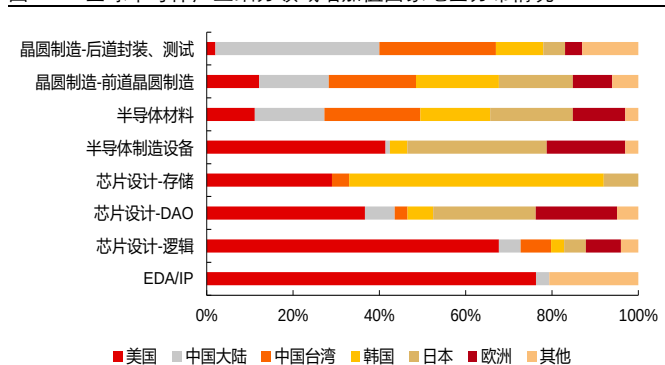
资料来源：MMR，长江证券研究所

图 21：全球半导体产业分工情况

国家	全球半导体产业链中的贡献
美国	美国在全球半导体产业链的最前端EDA/IP、芯片设计等领域贡献了重要力量
中国	中国则在全球晶圆制造起着重要作用
韩国	日本在全球半导体制造设备、半导体材料等重要环节提供了核心技术
日本	韩国在全球芯片设计-存储领域、半导体材料上发挥了关键作用
欧洲	欧洲在全球芯片设计-DAO、半导体制造设备、半导体材料等发挥了重要作用

资料来源：SEMI，长江证券研究所

图 22：全球半导体产业细分领域增加值国家地区分布情况



资料来源：SEMI，长江证券研究所

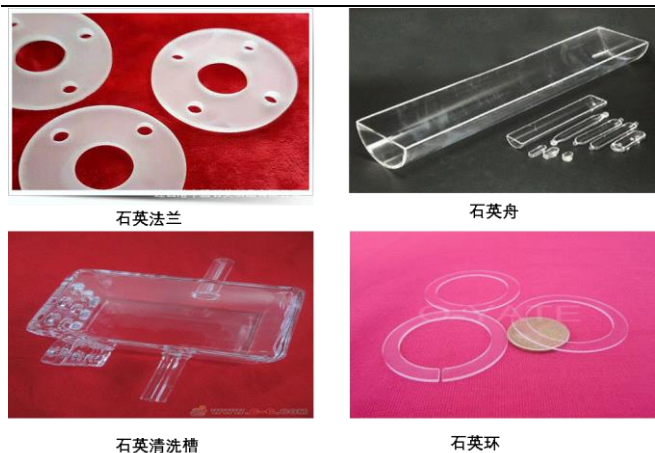
晶圆制备工艺中通常需要使用和消耗大量高端石英制品。在半导体领域，石英产品是不可或缺原材料，晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等电子级石英制品，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展。据测算，每生产 1 亿美元电子信息产品，平均就需要消耗价值 50 万美元的高端石英材料，高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污

染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料，随着电子信息行业的不断发展，半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高增长势头。

就具体应用产品来看，半导体生产过程中，需要消耗大量石英片、环、板、法兰、刻槽舟、扩散炉管、清洗槽等高品质石英材料，石英材料的应用贯穿了扩散、氧化、沉积（石英扩散管）、光刻（光掩膜玻璃基板）、蚀刻（石英环）等关键过程。主要产品可以分为三类，半导体石英器件，半导体石英基板，半导体石英玻璃（含坩埚），其市场规模分别占比 41%、31%与 28%。

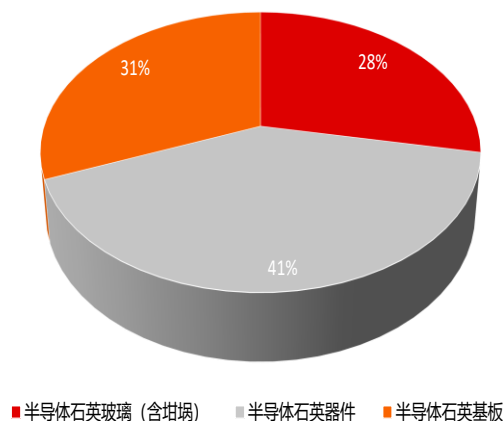
国产替代加速，龙头迎来加速增长。由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品主要依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用各类石英材料的实力，因此中期来看这一领域有望实现进口替代。

图 23：常见的半导体领域石英产品



资料来源：北极网，慧聪网，长江证券研究所

图 24：半导体生产中石英材料消耗结构



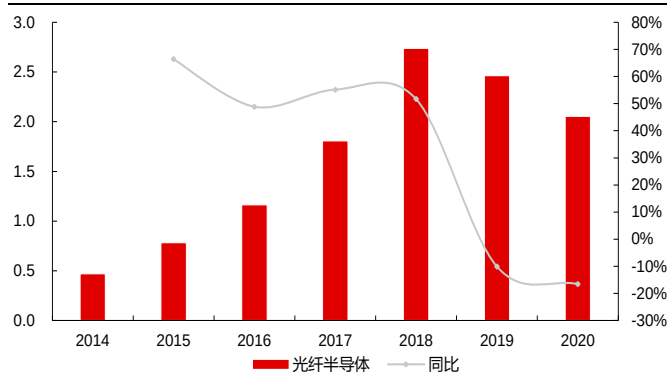
资料来源：SEMI，长江证券研究所

公司获得认证，资质壁垒突出，红利收割期

就公司而言，在半导体领域主要产品为半导体石英管、半导体石英棒、半导体石英筒、半导体级石英锭、半导体级石英板、石英陶瓷圆坩埚、半导体级石英砂产品。

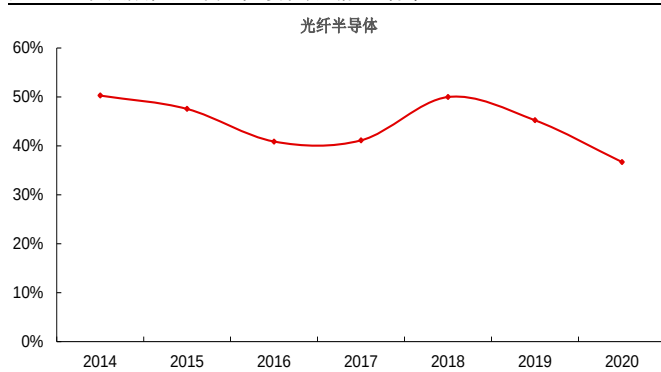
石英股份 2019 年底顺利通过 TEL 扩散（高温）产品认证，成为全球第三家、国内首家通过 TEL 高温扩散领域认证原材料供应商，实现了国产石英材料零的突破，由于该认证技术难度大、认证门槛高、认证程序复杂等特点，短期内难以有新的进入者。此外，公司又于 2020 年下半年通过美国 Lam 的刻蚀产品认证，并稳步推进美国应用材料（AMAT）等半导体石英材料的国际认证；日本及国内其他国际知名半导体厂商认证也处于快速推进中。在石英股份顺利进入国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业将发挥其成本优势、便捷的交货期和灵活的服务优势，有望大幅提升半导体石英产品的市场份额。

图 25：石英股份光纤及半导体领域的收入及同比情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 26：石英股份光纤及半导体领域的毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

备注：东京电子，简称 TEL，是 Tokyo Electron Limited 的简称，是日本最大的半导体制造设备提供商，也是世界第三大半导体制造设备提供商。目前东京电子在大陆有 3 家子公司，分别是东京电子（上海）有限公司、东电半导体设备（上海）有限公司、东电光电半导体设备（昆山）有限公司。2020 年，大陆地区销售收入占比其 28.5%，台湾地区占比其 17.9%，韩国地区销售占比其 20.4%。

表 3：2020 年半导体设备厂商销售量排行榜（百万美元）

2020 排名	国家	公司	2019	2020	同比	2020 份额
1	USA	Applied Materials（应用材料）	13,468	16,365	22%	18%
2	Europe	ASML（阿斯麦）	12,770	15,396	21%	17%
3	USA	Lam Research（泛林半导体）	9,549	11,929	25%	13%
4	Japan	（东京电子）	9,552	11,321	19%	12%
5	USA	KLA（科天半导体）	4,704	5,443	16%	6%
6	Japan	Advantest（爱德万）	2,470	2,531	3%	3%
7	Japan	SCREEN（迪恩仕）	2,200	2,331	6%	3%
8	USA	Teradyne（泰瑞达）	1,553	2,259	46%	2%
9	Japan	Hitachi High-Tech（日立高科技）	1,490	1,717	15%	2%
10	Europe	ASM International（ASM 国际）	1,261	1,516	20%	2%
11	Japan	Kokusai Electric（同业国际电气）	1,127	1,455	29%	2%
12	Japan	Nikon（尼康）	1,104	1,085	-2%	1%
13	Korea	SEMES（细美事）	489	1,056	116%	1%
14	ROW	ASM Pacific Technology（ASM 太平洋科技）	894	1,027	15%	1%
15	Japan	Daifuku（大福）	1,107	940	-15%	1%
Others			14,294	16,034	12%	17%
			78,032	92,405	18%	100%

资料来源：VLSI，长江证券研究所

资源禀赋积淀，技术优势护航

高纯石英砂是生产光纤及半导体石英材料的不可或缺的原材料。高纯石英可通过天然水晶粉磨加工、石英矿物提纯以及用含硅化合物化学合成。国际公认的高纯石英砂是以美国尤尼明（UNIMIN）公司 IOTA-CG 为标准，十二种元素杂质（Al, K, Na, Li, Ca, Mg,

Fe, Mn, Cu, Cr, Ni, B) 的含量小于 20ppm, 其中碱金属 (K, Na, Li) 分别小于 1ppm 的高技术产品。

高纯石英砂按 SiO₂ 纯度高纯石英产品划分: 低端 $\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.9\%$ (3N), 中端 $\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.9\%$ (4N), 高端 $\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.998\%$ (4N8)。按产品中 Al、B、Li、K、Na、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cu、Cr、Ni 等杂质元素总量划分: 低端产品 $\leq 1000 \times 10^{-6}$; 中端产品 $\leq 100 \times 10^{-6}$; 高端产品 $\leq 20 \times 10^{-6}$ 。高纯石英砂纯度高、品质好, 生产的石英制品具有耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性等优异的物理化学属性, 被广泛用于光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域石英材料及制品生产。

表 4: 高纯石英砂的分类

分类	低端产品	中端产品	高端产品
按 SiO ₂	$\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.9\%$ (3N)	$\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.9\%$ (4N)	$\omega(\text{SiO}_2) \geq 99.998\%$ (4N8)
按杂质含量	$\leq 1000 \times 10^{-6}$	$\leq 100 \times 10^{-6}$	$\leq 20 \times 10^{-6}$
技术现状	国产	国产化	目前石英股份可量产, 多数从美国、挪威、日本等进口

资料来源: 华经情报网, 长江证券研究所

需求结构来看, 2019 年全球高纯石英消费量为 121.44 万吨, 其中用于电光源领域消费 4.74 万吨、半导体领域消费 79.3 万吨, 光伏领域消费 14.52 万吨, 光通讯领域消费 17.97 万吨, 其他领域消费 4.91 万吨, 半导体是高纯石英砂的最主要下游。

图 27: 高纯石英砂的产业链结构



资料来源: 智研咨询, 长江证券研究所

图 28: 高纯石英砂的下游应用领域主要是半导体和光纤



资料来源: 智研咨询, 长江证券研究所

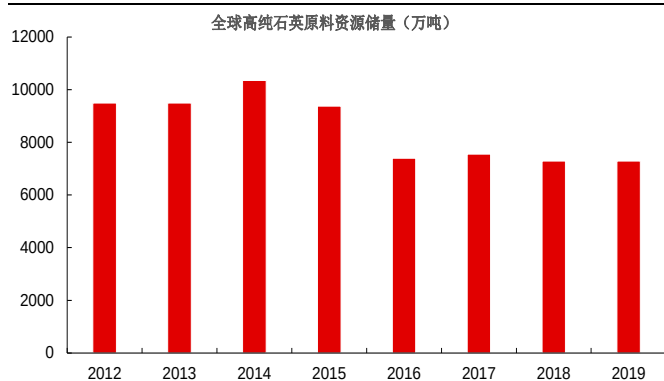
高纯石英资源全球分布极不均衡, 主要集中在巴西、美国、加拿大。2014 年以来, 高纯石英的存储量从 9494 万吨下降至 2019 年的 7287 万吨。巴西是高纯石英砂全球第一大资源量国, 2019 年存储量为 2111 万吨, 占比 28.97%, 矿石类型主要为天然水晶。我国的脉石英和水晶 2019 年资源量为 685 万吨, 其中水晶资源量仅为 0.69 万吨。

表 5: 2019 年全球主要国家高纯石英储量 (万吨)

国家	储量	占比	矿石类型
巴西	2111	28.97%	天然水晶
美国	1822	25%	花岗岩石英
加拿大	1000	13.72%	脉石英
我国	685 (水晶仅为 0.69)	9%	脉石英和水晶
全球	7287		

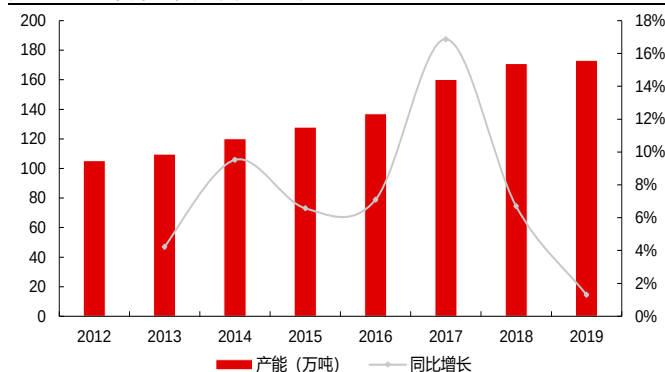
资料来源: 智研咨询, 长江证券研究所

图 29：全球高纯石英原料的储量（万吨）



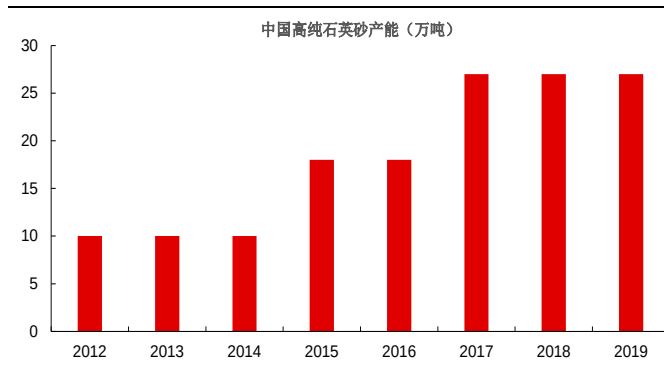
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 30：全球高纯石英砂产能（万吨）



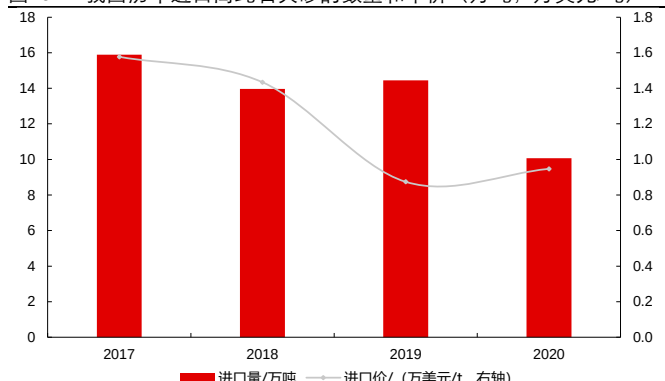
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 31：我国高纯石英砂产能情况（万吨）



资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 32：我国历年进口高纯石英砂的数量和单价（万吨，万美元/吨）



资料来源：智研咨询，长江证券研究所

石英股份是少数具备高纯石英砂提纯的企业，资源及技术禀赋优势明显。由于纯度问题，国产石英砂一直都不能直接用于光伏生产。不过，优于进口石英砂采购存在天然瓶颈，部分国内企业尝试坩埚里层用美国砂，外层用国产砂，基于此国产砂终于找到了用武之地，并且国产砂价格只有国外砂价格的一半，成本也具有优势。从石英股份公告来看，公司过往一直有通过北京雅博石光（过尤尼明国内代理商）采购进口石英。相比同行，公司具备石英砂提纯技术，因此具备一定的产业链优势。

表 6：石英股份近年石英石和石英砂的采购情况

采购价格（元/吨）	2015	2016	2017	2018	2019	2020
石英石			1030	1635	2053	2113
外购石英砂			27350	22640	27079	15619
采购量（吨）	2015	2016	2017	2018	2019	2020
石英石	19218	10705	8998	29983	32431	44623
其中：国内	19718	10705	6790	8151	2041	781
国外	40	0	2208	21832	30390	43832
外购石英砂	968	1711	3364	1970	2179	4819

资料来源：公司公告，长江证券研究所

表 7：石英股份的高纯石英砂品味情况

i.杂质含量（最大值）								单位：ppm						
类型	Al	K	Na	Li	Ca	Mg	Ba	Ti	Fe	Cr	Mn	Ni	Cu	Zr
PQE-1	15	0.4	0.3	0.6	0.7	0.05	0.04	1.4	0.2	0.05	0.04	0.04	0.04	1.2
PQE-1A	9	0.15	0.2	0.3	0.7	0.05	0.04	1.4	0.2	0.05	0.04	0.04	0.04	1.2

资料来源：公司官网，长江证券研究所

表 8：国内和国外在高纯石英砂方面的差异对比

国外		国内
先天差距	美国尤尼明的高纯石英砂原矿为北卡罗来纳州 Spruce Pline 地区花岗质伟晶岩，是全球唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响高纯石英矿床，而挪威石英砂公司矿源也是紧靠着尤尼明的矿区	国内石英砂加工厂原矿，都来自马达加斯加或者安徽、江苏东海等地，成矿因素复杂，矿源纯度较差
后天不足	技术工艺等都较为成熟	国内高纯砂生产从 2009 年开始，提纯技术没法跟国外两家大厂相比。就算拿尤尼明矿石给国内厂家加工，提纯质量照样没法用

资料来源：粉体技术网，长江证券研究所

2018 年公司成功研发出了利用连熔法工艺制备高质量光纤预制棒用石英套管和半导体用石英筒新产品，技术实力行业领先，未来有望凭借技术竞争优势把握高端石英产品进口替代发展机遇，巩固行业龙头地位。此外，相比国内同行上市公司菲利华，公司存在 2 点不同：1、公司是电炉工艺，菲利华是气炉工艺（气熔石英具有羟基含量高特点，导致加工后的产品软化点低于电熔石英制品，限制了其在半导体等领域中的应用：半导体在外延及扩散制程中，由于对温度要求较高，一般都使用低羟基的电熔石英制品。相比气熔石英材料，电熔石英材料耐温性更好，被广泛用于生产半导体芯片制造所需要的石英玻璃部件）；2、公司半导体领域产品为石英管，而菲利华管比较少，更多是石英锭，偏原材料，因此从附加值角度看公司产品更高。

表 9：石英材料的两种制备方法

原料	制备方法	特质
天然石英矿石	真空电熔	在真空或者惰性气体环境下对高纯石英砂进行电熔制备石英玻璃。在真空或惰性气氛下熔制的石英玻璃中羟基（-OH）含量低于 5ppm；在氢气气氛下熔制的石英玻璃中羟基含量可达到 150ppm。此类石英玻璃的杂质含量高，Al 含量为 30-100ppm，碱金属含量 5-10ppm。主要应用于电光源，也应用于冶金、化工、半导体等行业。
	连续电熔	采用机械自动投料，石英砂在炉内被不断熔融，石英管、棒、板等从下料口被连续拉出，通过控制一系列工艺参数生产出特定规格的石英玻璃制品。
	气熔法	在氢氧焰中熔炼石英砂来制备石英玻璃材料，这种制备方法由于高温下不使用坩埚，加之部分杂质被蒸发，故而铝元素和钠元素含量较低，Al 含量少于 20ppm，碱金属含量低于 5ppm；但由于火焰中的氢氧元素在石英中扩散相当的深度，易在石英材料中形成羟基（含量达到 180-250ppm）或者水化物杂质
含硅化合物	直接合成	通常采用鼓泡法通过带料气体将四氯化硅液体带入燃烧器，然后由氢氧气体混合燃烧产生高温火焰对气态四氯化硅进行水解、融化，反应后生成二氧化硅沉积在基体上。金属杂质含量低于 1ppm，但羟基含量超过 1000ppm，而且含 100ppm 以上的 Cl。软化点比电熔法和气熔法的石英玻璃低 50~100℃，但杂质含量低，光学均匀，透紫外，耐射线辐照，适用于光学材料

间接合成	与直接合成相同原料，但先让 SiO ₂ 微粒堆积成棒后，之后再烧制。该方法能控制羟基的含量
等离子体	SiCl ₄ 原料在无氢的等离子焰中高温氧化、熔制成石英玻璃。这类石英玻璃中杂质含量且低于 1ppm，羟基含量可控制到低于 5ppm，Cl 含量 200ppm。玻璃的光学均匀性高，透过光的波长范围宽（0.18-3.5um），适用于高质量石英摆片和特种光学材料，如空间技术用激光反射棱镜和光导纤维
化学气相	
沉积	
PCVD	

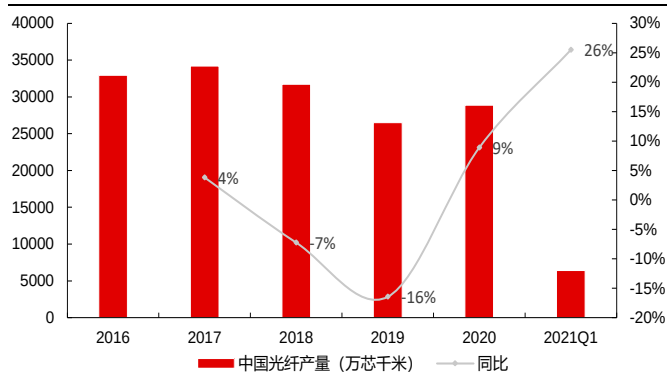
资料来源：CNKI，长江证券研究所

光纤：国内 5G 长景气，把持棒需求再扩张

根据 CRU 报告，2018 年全球光纤部署量达到了 5.12 亿公里，同比 2017 年增长了大约 2000 万芯公里。2019 年光缆产量为 26515.6 万芯公里，同比下降 16.4%。根据预计，到 2025 年，全球光纤市场规模将达到 278.8 亿美元，期间年复合增长率达到 11.7%。

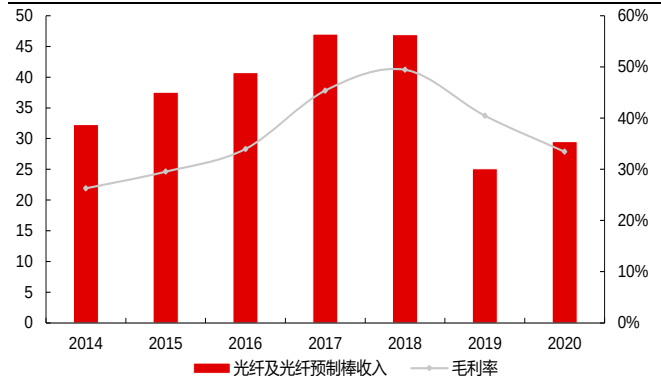
石英套管和石英靶棒是光纤生产过程中重要支撑材料，广泛应用于光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中，未来随着 5G 等信息技术发展应用，光通讯行业对高端石英产品发展推动作用显著。因此，受下游光纤半导体行业高速发展影响，电子级石英产品市场需求量将持续增长。

图 33：我国光纤产量（万芯千米）



资料来源：统计局，长江证券研究所

图 34：长飞光纤公司的光纤及光纤预制棒收入及毛利率（亿元）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

经多年发展，石英股份已成为国内行业的龙头，客户认知度较高，国际影响力不断提升，光纤行业重要客户包括光纤行业的信越光纤、亨通光电、中天科技、住友电工等。就过往历史来看，光纤行业受政策扰动较为明显，2014-2017 年我国光纤受 4G 拉动，光纤预制棒及相关石英材料需求迎来快速增长；进入 2018H2 在 4G 建设逐步收尾，主导供应商对集采产品进行大幅降价，导致行业景气度不如阶段性低迷周期（eg：长飞光纤的光纤及光纤预制棒业务 2019 年开始毛利率持续下滑，公司光纤半导体收入也一度出现下滑），进而也拖累了公司产品毛利率。步入 2021 年，5G 建设开启，全行业景气度再次迎来复苏。未来在行业景气度升级之下，公司光纤领域业务的规模和业务扩张有望再次提速。

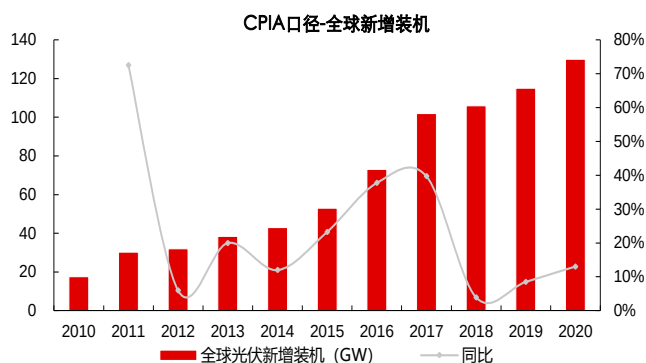
光伏：装机景气驱动硅坩埚需求高增长

碳中和顶层设计下，装机长景气开启

2021 年是我国开启碳达峰、碳中和计划的元年，国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等均出台了大量政策，因此新增光伏装机出现较大增长。2020 年我国新增光伏装机 48.2GW，新增装机连续 8 年位居全球首位。

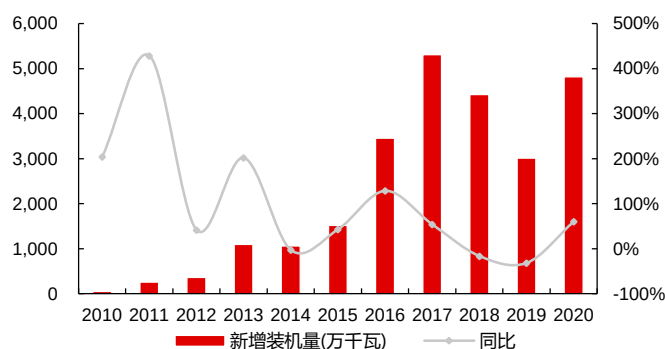
根据长江证券电力设备与新能源组的观点，对于 2021 年下半年，短期内硅料价格或向下修复，但全年硅料仍然紧张，硅料价格维持高位。叠加硅片利润压缩，组件价格有望下降至 1.75 元/W 水平，支撑全年各类项目陆续推进，因此可维持全年 60GW 判断不变。对于 2022 年，硅料供给瓶颈解除、产业链价格下降后需求迎来新一轮向上弹性，同时分布式加速成长，预计全年光伏装机 30%增速，达到 80GW 水平。

图 35：全球新增光伏装机 (GW)



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 36：我国新增光伏装机容量 (万千瓦)



资料来源：Wind，长江证券研究所

进一步，综合国内外情况，长江证券电力设备及新能源组预计 2021 年全球装机达到 160GW 左右，2022 年达到 210GW 左右，超过线性外推的 20%增速。

表 10：全球主要国家/地区季度装机预测 (GW)

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2021 合计	2021Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2022 合计
中国	5.3	8.5	14	29.5	57.3	12	16	22.5	29.7	80.2
美国	5.5	5.5	5.8	8.2	25	5.9	5.7	6.4	12.8	30.7
日本	1.2	1.7	1.8	1.8	6.5	2	1.6	1.8	1.7	7.2
欧洲	6.8	5.3	6.7	8.7	27.5	8.7	6.8	8.6	11.1	35.2
印度	2.6	1.5	2	2.9	9	4.1	1.7	2	2	9.9
澳洲	0.7	1.1	1.2	1.5	4.5	1.1	1.2	1.5	1.9	5.6
其他	4.1	8	9.7	11.7	33.5	5.8	9.9	12	13.8	41.4
合计	26.3	31.6	41.2	64.2	163.3	39.6	43	54.7	73	210.2
海外合计	21	23.1	27.2	34.7	106	27.5	26.9	32.2	43.3	130

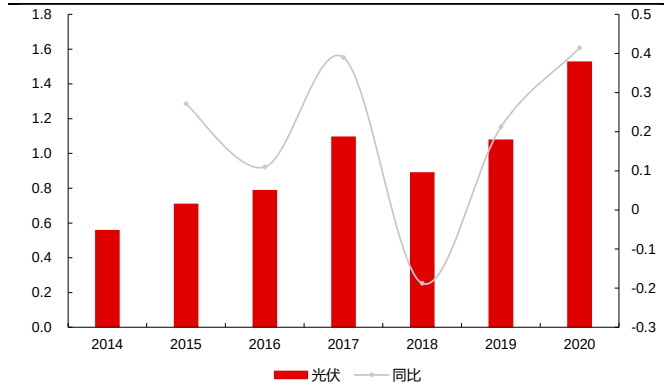
资料来源：长江电力设备与新能源组，长江证券研究所

坩埚需求回升 VS 单晶加速渗透，公司再次抢制高点

公司在光伏领域产品主要为石英坩埚，主要用于控制硅晶体的载体容器；拉制过程处于高温作业，因此硅料融化后会侵蚀坩埚本身（大多是单次应用），故石英坩埚也是消耗性

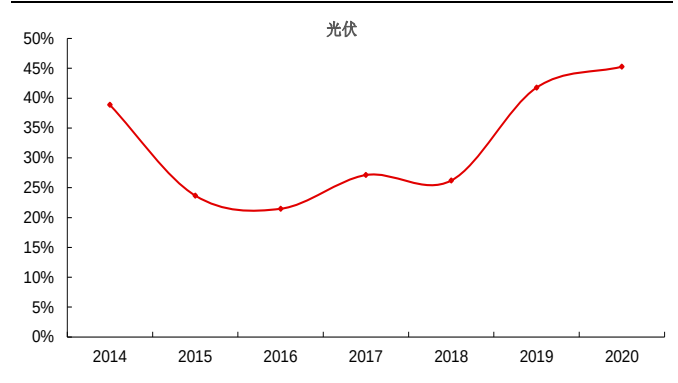
容器。根据拉制的晶体硅不同，可分为单晶坩埚和多晶坩埚。公司石英坩埚主要为多晶石英坩埚，主要用在光伏领域，采用熔融石英法。

图 37：公司光伏领域的销售及同比（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 38：公司在光伏领域的产品毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

（国内石英坩埚厂家有：锦州圣戈班、荆州菲利华、扬州华尔、宁波宝斯达、余姚通达、杭州大和等。锦州圣戈班、荆州菲利华、扬州华尔，他们工艺采用真空熔融法，另外几家采用是涂层法，即在坩埚内壁用精细石英砂喷涂到坩埚表面大约 1~2mm 左右）。

表 11：单晶石英坩埚和多晶石英坩埚的对比

	单晶石英坩埚	多晶石英坩埚
下游	分布式光伏+半导体	集中式光伏
坩埚形状	圆形	方形
生产的硅形状	硅棒	硅锭
制造成本	贵，复杂	便宜，简单
原材料要求	高纯石英砂	普通纯度石英砂
生产方法	电弧法	

资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 39：单晶石英坩埚



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 40：多晶石英坩埚

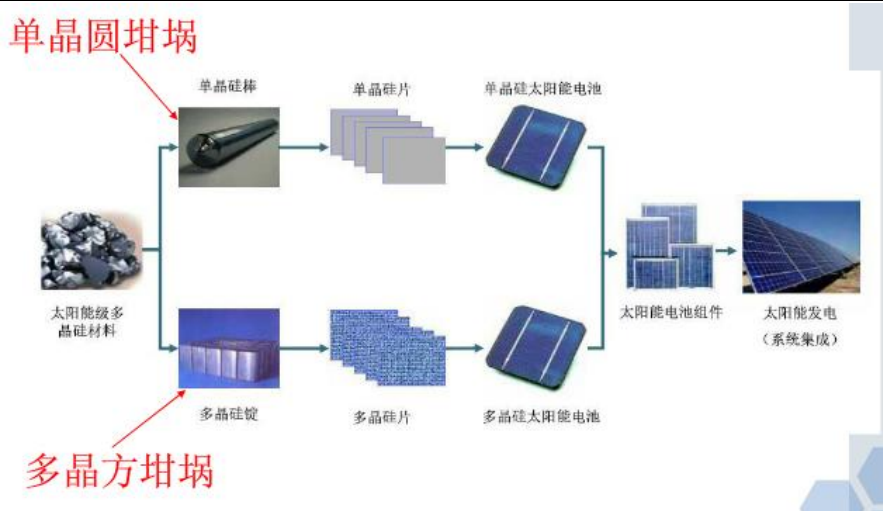


资料来源：公司公告，长江证券研究所

进一步，过往国内拉直晶硅电池/组件采用的是基于 P 型多晶硅片，主要是基于包括：
1) 扩充产能时单位资本支出低；2) 对厂商来说，运营和技术风险低。近年来，N 型电

池逐渐迎来加速渗透：1、性能优势十分突出，N 型电池/组件不受与硼氧有关的光致衰减的影响，同时 N 型基底对铁等常见金属杂质的容忍度更高；2、由于单晶硅锭工艺的进步（坩埚补给和多坩埚运用能力）和单晶硅片工艺的改善（金刚线切片），单晶硅片生产成本的差距正在迅速收窄。目前隆基、天津环欧等商用硅锭/硅片厂商正在利用成本降低扩张其单晶硅锭/硅片产能，为电池厂商提供了更多单晶硅片货源。而对坩埚企业来说，一般来说，一个 P 型多晶坩埚拉 6 根棒，拉的棒越多，后面纯度就下降，而 N 型单晶只能拉 3 根棒，因此对石英坩埚需求有望迎来翻倍增长。

图 41：单晶坩埚和多晶坩埚的对比



资料来源：公司公告，长江证券研究所

高纯石英砂提纯技术成熟，外销快速放量

如前文所述，全球能生产高纯石英砂厂家不多，国外主要有美国尤尼明 Unimin（现属于 Covia 公司）、挪威石英砂公司（Norway crystal），国内有太平洋石英、江苏阳山、东海几家小工厂及辽宁锦州几家小厂等，但是从提纯技术来看，国内企业和国外仍然存在一定差距。2009 年，石英股份成功攻克了高纯石英砂提纯技术难题，成为世界少数几家具有大规模生产高纯石英砂能力的公司之一，也是全球少数掌握量产且杂质低于 15ppm 的高纯石英砂提纯技术的企业。2010 年开始，公司的高纯石英砂产品除用于生产高端电光源用石英管外，已大量向国内光伏企业销售，销量增长迅速。

近年，公司加工后的高纯石英砂也有一定的外销，且外销比例逐年提升，2020 年公司石英砂销售 15943 吨，和 2015 年相比已然翻倍，外销比例达到 46%。目前，公司已经于隆基绿能科技股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司等建立稳定合作关系。

表 12：公司高纯石英砂的近年销售情况（吨）

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
外销	853	1059	2154	2655	5024	7272
自用	6682	7447	8523	8283	7366	8671
外销比例	11%	12%	20%	24%	41%	46%
合计	7535	8506	10677	10938	12390	15943

资料来源：Wind，长江证券研究所

光源：结构升级提供增长点

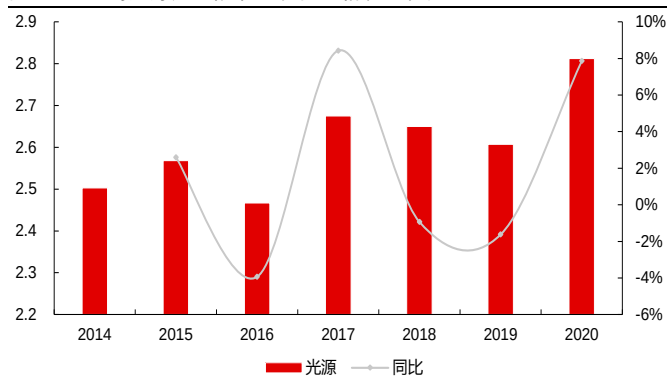
传统民品需求基本稳定

在电光源领域，我国生产石英管不仅质量合格，而且较国际厂商具有明显的性价比优势，因此目前已经大量出口到海外市场；目前我国是全球最大的电光源石英管生产企业，产量占比全球超过 70%。过去几年，全球和我国的电光源产品都保持着相对平稳的增长。

光源石英管是传统光源的重要原材料，一般用于生产卤素灯、HID 灯、汽车灯等照明产品，是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据 Technavio 报告《全球通用照明市场 2015~2019》报告，2014 年全球通用照明市场规模为 807 亿美元，2019 年全球通用照明市场总体规模达到 1064 亿美元，2014 至 2019 年年均复合增长率为 5.3%。

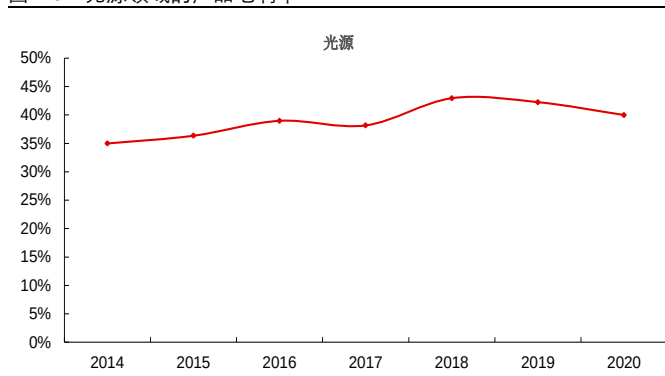
就公司而言，光源业务是过去的主营业务，上市前收入占比高达 80%以上。2011 年之后随着 LED 灯的替代，产品销售价格有一定程度下降。

图 42：公司光源产品的收入及同比情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 43：光源领域的产品毛利率

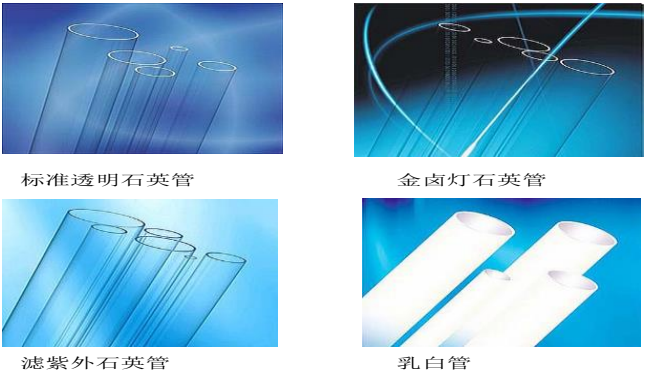


资料来源：Wind，长江证券研究所

特种光源需求加速，新领域的边界再扩张

不过，公司也在积极拓展特种光源领域的研发布局，比如农用植物生长灯、固化灯、UV 杀菌灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯等产品，可广泛应用于农业、环保、激光以及光清洗等应用领域。其中，紫外线光源在污水处理及废气降解方面具有显著优势，广受环保行业青睐，尤其是受新冠病毒影响人们对公共及个人卫生意识有了很大的提高，促使紫外杀菌行业获得了空前的发展，传统杀菌灯几乎应用到了生产、生活的方方面面。石英激光器越来越多地应用于医疗美容、切割以及焊接领域；随着生产技术不断成熟合成石英越来越多的用于半导体工业光清洗领域。因此，随着我国现代农业发展、大健康意识日益提高，以及高精尖激光器的应用，**这些特种光源产品对高端光源石英材料的需求也快速增长**。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，积极开发新兴市场和新兴领域，逐步摆脱对传统光源的依赖。

图 44：公司传统光源领域的石英管



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 45：公司在特种光源领域的石英材料应用



资料来源：公司公告，公司官网，长江证券研究所

行业高景气&公司扩产能，增长步入快车道

伴随着行业景气加速，公司也在积极推进产能扩张。截至 2020 年，公司石英管产线 40 条，合计产能 9500 吨/年；高纯石英砂产线 1 条，产能 15000 吨/年，石英坩埚产线 2 条，产能 40000 吨/年。

同时，公司也在借力资本渠道积极进行产能扩张，截至 2020 年末，6000 吨/年电子级石英产品项目按计划投入部分产线运行 6 条；20,000 吨/年高纯石英砂二期项目完成了前期规划、设计、设备选型等工作，预计在 2021 年将全面建成投产；1800 吨/年石英制砷项目进展顺利，部分产线已达产。中期来看，高景气之下，伴随着公司产能逐步放量，公司规模和业绩有望步入新的增长通道。

表 13：公司分产品的销量与价格

项目		2017	2018	2019	2020
石英管棒	年产能（吨）	8000	8500	9000	9500
	产量（吨）	7567	7875	7274	8404
	产能利用率	92%	93%	81%	88%
	销量（吨）	7448	7656	7132	7872
	销售价格（元/吨）	60169	70386	71069	
高纯石英砂	年产能（吨）	8000	12000	12000	15000
	产量（吨）	7567	11277	12930	15553
	产能利用率	96%	94%	108%	104%
	销量（吨）	10677	10938	12390	15943
	销售价格（元/吨）	16529	16144	17826	
石英坩埚	年产能（只）	40000	40000	40000	40000
	产量（只）	38675	22317	6194	3849
	产能利用率	97%	56%	15%	10%
	销量（只）	40104	25795	8216	3860
	销售价格（元/只）	1850	1797	2251	

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

备注：高纯石英砂销量含外销和自用；2020 年销售量 15,943 吨，其中外销 7272 吨，自用 8671 吨。

表 14：公司资本开支（万元）

	总投资额	2020 年末已投资金额	未来投资计划	
			2021	2022
6000 吨电子级石英产品	58393	9245	32000	17148
20000 吨高纯石英砂	15600	-	11000	4600

资料来源：公司公告，长江证券研究所

综合考虑到行业景气度升级和公司产能逐步放量，我们预计公司 2021-2022 年归属净利润 2.5、4.6 亿元，对应 PE 为 46、25 倍，买入评级。

财务报表及指标预测

利润表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	646	963	1565	2088
营业成本	383	569	871	1147
毛利	263	394	694	941
%营业收入	41%	41%	44%	45%
营业税金及附加	6	10	16	21
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	10	14	23	31
%营业收入	2%	2%	2%	2%
管理费用	66	82	133	177
%营业收入	10%	9%	9%	9%
研发费用	32	40	66	88
%营业收入	5%	4%	4%	4%
财务费用	3	-3	-10	-21
%营业收入	0%	0%	-1%	-1%
加：资产减值损失	-6	0	0	0
信用减值损失	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	67	29	47	63
营业利润	213	284	521	717
%营业收入	33%	30%	33%	34%
营业外收支	3	4	4	4
利润总额	216	288	525	721
%营业收入	33%	30%	34%	35%
所得税费用	28	37	68	94
净利润	188	251	457	627
归属于母公司所有者的净利润	188	251	457	627
少数股东损益	0	0	0	0
EPS（元）	0.54	0.71	1.29	1.78

现金流量表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流净额	33	523	487	718
取得投资收益收回现金	16	29	47	63
长期股权投资	28	0	0	0
资本性支出	-47	-176	-216	-66
其他	170	0	0	0
投资活动现金流净额	167	-147	-169	-4
债券融资	0	0	0	0
股权融资	66	0	0	0
银行贷款增加（减少）	0	200	-180	180
筹资成本	-51	-96	-116	-166
其他	0	0	0	0
筹资活动现金流净额	15	104	-296	14
现金净流量（不含汇率变动影响）	214	480	21	728

资产负债表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	382	862	883	1611
交易性金融资产	300	300	300	300
应收账款	139	264	429	572
存货	306	312	477	629
预付账款	26	40	61	80
其他流动资产	150	187	302	402
流动资产合计	1304	1964	2452	3594
长期股权投资	21	21	21	21
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产合计	580	264	-91	-576
无形资产	76	76	76	76
商誉	17	17	17	17
递延所得税资产	2	2	2	2
其他非流动资产	174	254	374	444
资产总计	2174	2599	2851	3578
短期贷款	0	200	20	200
应付款项	65	109	167	220
预收账款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	14	22	29
应交税费	4	10	16	21
其他流动负债	12	13	18	22
流动负债合计	92	346	242	492
长期借款	0	0	0	0
应付债券	108	108	108	108
递延所得税负债	8	8	8	8
其他非流动负债	19	19	19	19
负债合计	227	482	377	627
归属于母公司所有者权益	1947	2117	2474	2951
少数股东权益	0	0	0	0
股东权益	1947	2117	2474	2951
负债及股东权益	2174	2599	2851	3578

基本指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
每股收益	0.54	0.71	1.29	1.78
每股经营现金流	0.09	1.48	1.38	2.03
市盈率	43.56	45.69	25.08	18.26
市净率	4.26	5.41	4.63	3.88
EV/EBITDA	38.48	15.56	11.03	8.56
总资产收益率	8.7%	9.6%	16.0%	17.5%
净资产收益率	9.7%	11.8%	18.5%	21.3%
净利率	29.1%	26.0%	29.2%	30.0%
资产负债率	10.4%	18.5%	13.2%	17.5%
总资产周转率	0.30	0.37	0.55	0.58

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

